00088 - CHIMICA

Anno Accademico 2025/2026

Docente: Alberto Credi **Crediti formativi:** 8 **SSD:** CHIM/03 **Lingua di insegnamento:** Italiano

Moduli: Alberto Credi (Modulo Mod 1) Stefano Corrà (Modulo Mod 2)

Modalità didattica: Lezioni in presenza (totalmente o parzialmente) (Modulo Mod 1); Lezioni in presenza (totalmente o parzialmente) (Modulo Mod 2)

Campus: Bologna

Corso: Laurea in Tecnologie agrarie (cod. 6627)

Risorse didattiche su Virtuale

Orario delle lezioni (Modulo Mod 1)
dal 15/09/2025 al 17/11/2025

Orario delle lezioni (Modulo Mod 2)
dal 17/11/2025 al 18/12/2025

Conoscenze e abilità da conseguire

A conclusione dell'insegnamento lo studente possiede le conoscenze di base della struttura della materia e dei principi termodinamici e cinetici che regolano la sua trasformazione oltre ad acquisire le basi fondamentali per comprendere le relazioni tra struttura, proprietà e reattività delle molecole organiche con particolare riferimento anche alle loro proprietà acido-base. È in grado di comprendere ed analizzare criticamente, dal punto di vista molecolare, le reazioni chimiche che avvengono nella ecosfera agro-ambientale

Contenuti

Prerequisiti

Conoscenza delle principali funzioni aritmetiche e matematiche elementari: frazioni, potenze, radici, esponenziali e logaritmi. Notazione scientifica. Soluzione di equazioni algebriche di primo e secondo grado.

Conoscenza delle principali grandezze fisiche e delle relazioni che le legano, principali unità di misura del Sistema Internazionale (SI) e di uso comune non SI. Grandezze scalari e vettoriali.

La conoscenza di nozioni di chimica non è un prerequisito del corso.

UNITÀ DIDATTICA 1: LA STRUTTURA (20 ore)

1.1 Classificazione chimica della materia
Sistemi omogenei ed eterogenei, sostanze e miscele, elementi e composti. Composizione dell'atomo, simboli atomici, numero atomico e di massa, isotopi, ioni.

1.2 Peso atomico, formule chimiche, mole
Massa atomica e peso atomico, formula minima e formula molecolare, peso formula e peso molecolare, mole.

1.3 La struttura dell'atomo
Dualismo onda-particella e modello quantomeccanico dell'atomo di idrogeno. Gusci e sottogusci di orbitali, numeri quantici e loro significato, regola di Hund e principio di Pauli, configurazioni elettroniche. Atomi polielettronici; carica nucleare effettiva. Proprietà periodiche: dimensioni degli atomi e dei loro ioni, energia di ionizzazione, affinità elettronica e interpretazione del loro andamento periodico.

1.4 Il legame chimico
Il legame covalente; formule di Lewis, lunghezza ed energia di legame; elettronegatività, carica parziale e formale; forma degli orbitali, geometria delle molecole, polarità. Teoria del legame di valenza, orbitali atomici ibridi, legame doppio e triplo. Teoria degli orbitali molecolari. Legame ionico, reticoli ionici. Legame metallico (cenni). Forze intermolecolari: forze di London, forze dipolo-dipolo, legami a idrogeno.

1.5 Gas, liquidi, solidi
Gli stati di aggregazione della materia. Proprietà dei gas, leggi dei gas ideali, pressioni parziali; teoria cinetica molecolare; deviazioni dal comportamento ideale. I liquidi: tensione di vapore, punto di fusione e di ebollizione. Cenni allo stato solido e alle proprietà fisiche dei solidi. Allotropia e polimorfismo. Forme allotropiche di ossigeno, carbonio, zolfo e fosforo. Diagrammi di stato, transizioni di fase.

UNITÀ DIDATTICA 2: LE TRASFORMAZIONI (30 ore)

2.1 Equazioni chimiche, nomenclatura e principali categorie di composti
Equazioni chimiche e loro bilanciamento; calcoli ponderali, reagente limitante. Numero di ossidazione; reazioni di ossidoriduzione e loro bilanciamento: ossidanti e riducenti. Nomenclatura dei principali composti inorganici. Ossidi, idruri, acidi, basi, sali. Implicazioni ponderali delle formule chimiche.

2.2 Termodinamica chimica
Calore ed energia; primo principio della termodinamica, funzioni di stato, entalpia di reazione, stati standard, legge di Hess, entalpia di formazione. Processi spontanei. Entropia e suo significato. Secondo e terzo principio della termodinamica. Energia libera di Gibbs.

2.3 Soluzioni
Concentrazione. Molarità e altri modi di esprimere la concentrazione. Diluizione di una soluzione. Comportamento di soluzioni ideali. Proprietà colligative, pressione osmotica. Solubilità.

2.4 L'equilibrio chimico
Equilibri in fase gassosa. Reazioni complete e incomplete; espressione della costante di equilibrio, quoziente di reazione, effetto della temperatura, principio di Le Châtelier; calcolo della costante di equilibrio. Relazione tra energia libera e costante di equilibrio, dipendenza della costante di equilibrio dalla temperatura. Effetti delle variabili di stato sull'equilibrio.

2.5 Equilibri in soluzione acquosa. Acidi e basi
Proprietà di acidi e basi, definizione secondo Brønsted-Lowry, coppie acido-base coniugate, composti anfoteri. Autodissociazione dell'acqua, pH, forza di acidi e basi. Calcolo del pH per acidi e basi forti e deboli, grado di dissociazione, acidi poliprotici. Idrolisi di sali e pH delle loro soluzioni. Soluzioni tampone e capacità tamponante. Titolazioni acido-base, indicatori.

2.6 Equilibri di solubilità
Comportamento di sali poco solubili. Solubilità e prodotto di solubilità. Effetto dello ione comune.

2.7 Elettrochimica
Celle galvaniche, elettrodi, potenziali standard; celle elettrochimiche in condizioni non standard, equazione di Nernst. Elettrodo a vetro. Elettrolisi. Celle a combustibile.

2.8 Cinetica chimica
Velocità di reazione, velocità istantanea, legge cinetica e costante di velocità. Reazioni di ordine zero, di primo e secondo ordine; forma integrata delle leggi cinetiche del primo e secondo ordine. Meccanismo di reazione, relazione fra legge cinetica e stechiometria di una reazione, ordine e molecolarità. Energia di attivazione, equazione di Arrhenius, cenni alla teoria degli urti. Catalisi omogenea ed eterogenea.

UNITÀ DIDATTICA 3: LE PROPRIETÀ (20 ore)

3.1 Panoramica sulle proprietà chimiche degli elementi principali
La tavola periodica e le caratteristiche chimiche periodiche; cenni sulle proprietà dei principali elementi appartenenti ai blocchi *s* e *p*/gruppi da 1 a 3 e da 14 a 18). Il ciclo del carbonio, dell'ossigeno, dell'azoto, dello zolfo e del fosforo.

3.2 Elementi di chimica organica
Idrocarburi alifatici: alcani, cicloalcani, alcheni, alchini; struttura, nomenclatura, conformazioni, isomeria geometrica. Chiralità. Idrocarburi aromatici: benzene e derivati; composti eterociclici. Alogenuri alifatici e aromatici, alcoli, eteri, ammine. Derivati carbonilici: aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, alogenuri acilici, esteri, ammidi. Macromolecole e polimeri. Acidi grassi, tensioattivi.

3.3 Classi di molecole di importanza biologica
Carboidrati, lipidi, amminoacidi e proteine, acidi nucleici.

UNITÀ DIDATTICA 4: ATTIVITÀ DI SUPPORTO (10 ore)

4.1 Esercitazioni su problemi con calcoli numerici
Verranno illustrati e risolti in classe, mediante l'uso della lavagna, problemi chimici che implicano calcoli numerici: bilanciamento di reazioni e problemi stechiometrici, preparazione di soluzioni, calcoli di pH, problemi di solubilità. Tali esercitazioni hanno lo scopo di consolidare le conoscenze acquisite nella altre unità didattiche e di rendere lo studente in grado di utilizzarle in contesti applicativi pratici.

4.2 Dimostrazioni ed esperimenti in aula
Verranno mostrati agli studenti simulazioni, animazioni o filmati riguardanti gli argomenti affrontati nelle altre unità didattiche. Saranno inoltre eseguiti dal docente alcuni semplici esperimenti pratici compatibili con la realizzazione nell'aula; le operazioni e i risultati verranno mostrati agli studenti utilizzando opportuni sistemi di proiezione. L'obiettivo di tali attività, oltre al consolidamento delle conoscenze acquisite nelle altre unità didattiche, è quello di stimolare la curiosità dello studente e di aumentare l'interesse per l'insegnamento e la motivazione nell'apprendimento.

Testi/Bibliografia

Gli argomenti trattati, fondamentali per un corso di primo livello universitario, sono tutti reperibili su un qualsiasi testo di chimica generale per università. Ad esempio:

- A. Credi, A. Del Zotto, A. Gasparotto, F. Marchetti, D. Zuccaccia, *Viaggio nella chimica*, Edises, Napoli, 2023
- I. Bertini, C. Luchinat, F. Mani, *Chimica*, C.E.A., Milano, 2004
- L. Palmisano e altri, *Elementi di chimica*, Edises, Napoli, 2020

Per la parte di chimica organica si segnala:

- T.W.G. Solomons, *Fondamenti di chimica organica*, Zanichelli, Bologna, 1997
- altri testi di chimica organica per i primi anni dell'università

Per la consultazione e l'approfondimento si consigliano i seguenti testi:

- V. Balzani, M. Venturi, *Chimica! Leggere e scrivere il libro della natura*, Scienza Express, Trieste, 2012
- M. Munowitz, *Chimica*, Zanichelli, Bologna, 2003
- J.C. Kotz, P.M. Treichel, *J.R. Townsend, Chimica (IV ed.)*, Edises, Napoli, 2010
- P. Atkins, L. Jones, *Chimica generale*, Zanichelli, Bologna, 1998
- J. McMurry, *Chimica organica: un approccio biologico*, Zanichelli, Bologna, 2008

Metodi didattici

Il corso si articola principalmente in **lezioni frontali**, assistite dalla proiezione di diapositive, animazioni e filmati.

Sono inoltre previste **esercitazioni** con la risoluzione di problemi numerici alla lavagna e dimostrazioni pratiche con esperimenti in aula.

Compatibilmente con il tempo a disposizione, verranno approfonditi **temi di attualità o di particolare interesse** (ad esempio tecnologico) connessi agli argomenti trattati nel corso.

Per trarre il massimo profitto dal corso e per facilitare la preparazione all'esame, si sottolinea l'importanza di *frequentare le lezioni con regolarità*.

Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento

La verifica dell'apprendimento avviene con l'esame finale, che accerta l'acquisizione delle conoscenze attese tramite lo svolgimento di una prova scritta. Lo studente ha a disposizione un tempo di due ore e non può avvalersi dell'aiuto di appunti o libri, mentre può utilizzare la tavola periodica e l'elenco delle costanti fondamentali distribuiti insieme alle dispense del corso. E' necessario presentarsi all'esame muniti di calcolatrice scientifica.

La prova scritta comprende:

- sette domande di teoria su tutti gli argomenti trattati nelle unità didattiche;
- tre esercizi numerici, ciascuno su un diverso argomento fra i seguenti trattati nel corso: peso atomico e mole, stechiometria, proprietà colligative, equilibrio chimico, equilibri acido-base in soluzione, pH, idrolisi, tamponi, titolazioni acido-base, equilibri di solubilità, cinetica chimica.

A ciascuna risposta corretta nelle domande di teoria vengono assegnati 2 punti; a ciascun problema numerico viene assegnato un punteggio compreso fra 0 e 6. Il voto finale dello scritto viene calcolato sommando i punteggi ottenuti in tutte le domande e i problemi.

Il punteggio massimo ottenibile nella prova è 32, corrispondente a 30 e lode; l'esame viene superato se viene ottenuto un punteggio di almeno 18/30.

La valutazione della prova finale determina il voto dell'esame; non sono previste prove parziali in itinere.

Lo studente può scegliere di sostenere un colloquio orale per migliorare il voto dello scritto. La valutazione dell'esame orale si baserà sulla conoscenza del programma, la proprietà di linguaggio e l'esposizione critica dell'argomento oggetto della domanda.

Le prove d'esame (sia il compito scritto che l'eventuale prova orale) possono essere sostenute in lingua inglese. Gli studenti che desiderano sostenere l'esame in lingua inglese devono richiederlo per iscritto (email) al docente almeno una settimana prima dell'esame.

Si raccomanda agli studenti con **DSA** o **disabilità temporanee o permanenti** di contattare in anticipo il servizio di Ateneo, che potrà suggerire agli interessati eventuali adattamenti per l'esame. Questi ultimi dovranno essere sottoposti, almeno 15 giorni prima della data dell'appello, all'approvazione del docente, che ne valuterà l'opportunità anche in relazione agli obiettivi formativi dell'insegnamento.

Strumenti a supporto della didattica

Le diapositive utilizzate a lezione vengono rese disponibili in formato PDF sulla piattaforma virtuale.unibo.it prima dell'inizio delle lezioni. Per seguire al meglio le spiegazioni, gli studenti sono invitati a frequentare le lezioni disponendo di una copia stampata delle diapositive.

Nello stesso archivio si trovano:

- tavola periodica e costanti fondamentali (da usare all'esame);
- un elevato numero di domande e test di esercizi, alcuni corredati di soluzione, per consentire un'adeguata autovalutazione e preparazione alla prova scritta;
- i compiti d'esame, con le soluzioni e gli svolgimenti, assegnati durante un intero anno accademico;
- risposte alle domande più frequenti sul corso e sull'esame, dove lo studente può trovare tutte le informazioni pratiche necessarie per affrontare in modo consapevole il corso e la prova finale.

Orario di ricevimento

Consulta il sito web di Alberto Credi

Consulta il sito web di Stefano Corrà

SDGS



L'insegnamento contribuisce al perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU.

©Copyright 2026 - ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna - Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna - PI: 01131710376 - CF: 80007010376